

Mobilité et Web

Bootstrap 4

Table des matières

Structure d'un site <i>Bootstrap</i>	2
Barre de navigation.....	6
Mise en forme.....	9
Menu à gauche.....	10
Gestion des images.....	12
Formulaires.....	14
Références.....	16

Document écrit par Stéphane Gill

Février 2019

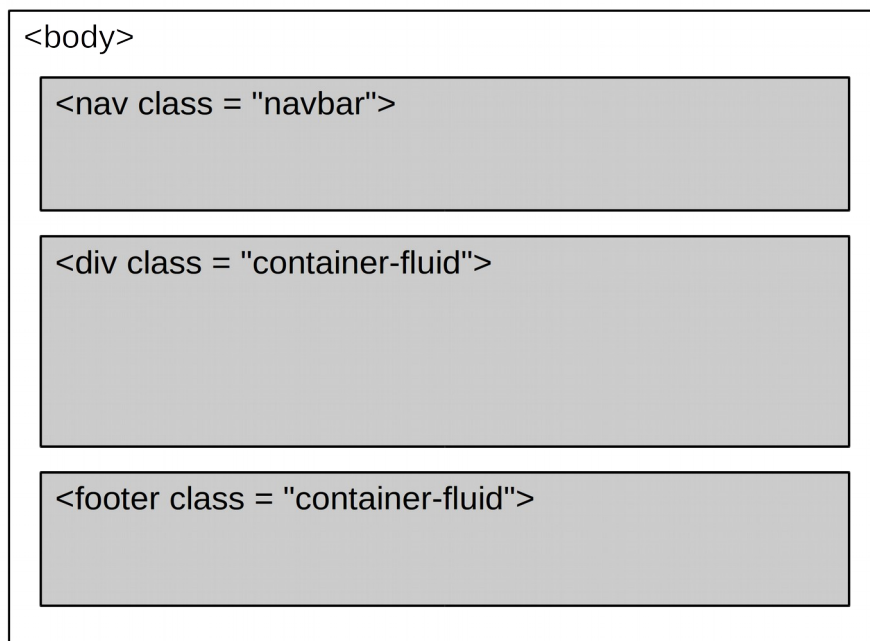


Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

Bootstrap est un cadre d'application (*framework*) utile à la création du design de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option. Il permet la conception de sites web adaptatifs (*Responsive Web Design*), permettant aux projets l'utilisant de s'adapter dynamiquement au format des supports depuis lesquels ils sont accédés (ordinateur, tablette, téléphone intelligent).

Structure d'un site *Bootstrap*

La figure suivante représente la structure (*layout*) d'un site Web simple réalisé avec *Bootstrap 4*.



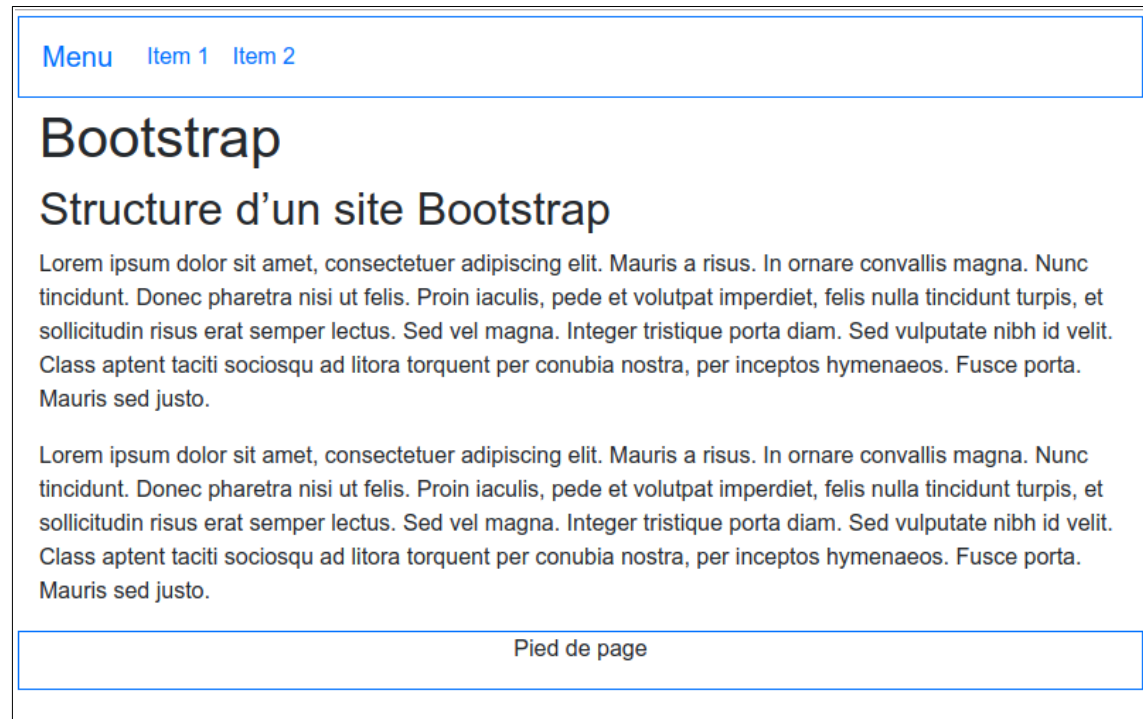
Exemple 1 : Structure d'un site *Bootstrap*

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Structure d'un site Bootstrap</title>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/
8                                     bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
9   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/
10                                     jquery.min.js"></script>
11   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/
12                                     umd/popper.min.js"></script>
```

```

13 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/
14 js/bootstrap.min.js"></script>
15 </head>
16 <body>
17
18 <nav class="navbar navbar-expand border border-primary m-1">
19
20 <a class="navbar-brand" href="#">Menu</a>
21
22 <ul class="navbar-nav">
23 <li class="nav-item">
24 <a class="nav-link" href="#">Item 1</a>
25 </li>
26 <li class="nav-item">
27 <a class="nav-link" href="#">Item 2</a>
28 </li>
29 </ul>
30 </nav>
31
32 <div class="container-fluid m-1">
33 <h1>Bootstrap</h1>
34 <h2>Structure d'un site Bootstrap</h2>
35
36 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...
37 ...nostra, per inceptos hymenaeos. Fusce porta. Mauris sed justo.</p>
38
39 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...
40 ...nostra, per inceptos hymenaeos. Fusce porta. Mauris sed justo.</p>
41 </div>
42
43 <footer class="text-center border border-primary m-1">
44 <p>Pied de page</p>
45 </footer>
46
47 </body>
48 </html>

```



La grille de *Bootstrap* est tout simplement un découpage en colonnes. Chaque colonne est une division en pourcentage de la largeur de la fenêtre de visualisation et correspond à la figure suivante.

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Exemple 2 : Site web à 2 colonnes.

```

1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     <div class="col-4">
4       <h3>Colonne 1</h3>
5       <ul>
6         <li> <a href="#">Lien 1</a> </li>
7         <li> <a href="#">Lien 2</a> </li>
8       </ul>
9     </div>
10
11     <div class="col-8">
12       <h3>Colonne 2</h3>

```

```

13         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.</p>
14     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.</p>
15 </div>
16 </div>
17 </div>

```

Bootstrap Site web à 2 colonnes	
Colonne 1 • Lien 1 • Lien 2	Colonne 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a risus. In ornare convallis magna. Nunc tincidunt. Donec pharetra nisi ut felis. Proin iaculis, pede et volutpat imperdiet, felis nulla tincidunt turpis, et sollicitudin risus erat semper lectus. Sed vel magna. Integer tristique porta diam. Sed vulputate nibh id velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Fusce porta. Mauris sed justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a risus. In ornare convallis magna. Nunc tincidunt. Donec pharetra nisi ut felis. Proin iaculis, pede et volutpat imperdiet, felis nulla tincidunt turpis, et sollicitudin risus erat semper lectus. Sed vel magna. Integer tristique porta diam. Sed vulputate nibh id velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Fusce porta. Mauris sed justo.

Une des fonctionnalités de *Bootstrap* réside dans le fait qu'il permet d'adapter automatiquement un site Web selon la taille des écrans sur lequel le site est affiché. En d'autres termes, le design du site change en fonction de l'écran sur lequel il est affiché.

Voici la syntaxe et le comportement adopté selon les écrans:

- petit écran (résolution de moins de 576px) : col-xs-* / vos colonnes resteront sur la même ligne
- écran réduit (résolution égale ou supérieure à 576px) : col-sm-* / vos colonnes dépassant du cadre iront à la ligne dès que la résolution est inférieure à 768px (redimensionnement);
- écran moyen (résolution égale ou supérieure à 992px) : col-md-* / vos colonnes dépassant du cadre iront à la ligne dès que la résolution est inférieure à 992px (redimensionnement);
- écran large (résolution égale ou supérieure à 1200px) : col-lg-* / vos colonnes dépassant du cadre iront à la ligne dès que la résolution est inférieure à 1200px (redimensionnement).

	Petit écran (smartphone)	Écran réduit (tablette)	Écran moyen (desktop)	Grand écran (desktop)
				
Comportement	Redimensionnement	Redimensionnement	Redimensionnement	Empilage puis redimensionnement
Classe	col-xs-*	col-sm-*	col-md-*	col-lg-*
Valeur de référence	< 576px	≥ 576px	≥ 992 px	≥ 1200 px

Exemple 3 : Site web adaptatif à 2 colonnes

```

1 <body>
2   <div class="container">
3     <div class="row">
4       <div class="col-md-3 col-sm-4">colonne 1</div>
5       <div class="col-md-9 col-sm-8">colonne 2</div>
6     </div>
7   </div>
8 </body>

```

Dans cet exemple, deux colonnes ont été créées. Sur un écran d'ordinateur portable vous aurez une petite colonne (md-3) et une grande colonne (md-9). En passant sur un écran de tablette, vous aurez une petite colonne (sm-4) et une grande colonne (sm-8). Enfin sur un écran de téléphone portable, la deuxième colonne se mettra sous la première colonne.

Barre de navigation

Bootstrap propose de nombreuses classes permettant créer et personnaliser une barre de navigation. À la base, une barre nécessite seulement l'utilisation des classes navbar et nav.

Exemple 4 : Utilisation des classes navbar et nav

```

1 <nav class="navbar">
2   <ul class="nav">
3     <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 1</a> </li>
4     <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 2</a> </li>
5     <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 3</a> </li>
6   </ul>
7 </nav>

```

Les classes `nav` et `navbar` doivent être utilisées avec une balise `<ul>`. Tous les items de navigation apparaissent alors avec des balises `<li>`. L'item actif est repéré avec la classe `active`. Un item désactivé est défini avec la classe `disabled`. Voici à la figure suivante un aperçu de la barre.

Exemple 5 : Barre avec onglet.

```
1 <nav class="navbar">
2   <ul class="nav nav-tabs">
3     <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
4     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
5     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```



Exemple 6 : Barre avec onglet arrondi.

```
1 <nav class="navbar">
2   <ul class="nav nav-pills">
3     <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
4     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
5     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```



Exemple 7 : Barre avec un titre.

```
1 <nav class="navbar">
2
3   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
4
5   <ul class="nav nav-pills justify-content-end">
6     <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
7     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
8     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>
9   </ul>
10 </nav>
```

À la ligne 3, la balise `<a>` et la classe `navbar-brand` permettent d'ajouter un titre à la barre de navigation. La classe `justify-content-end` aligne le menu à droite.



Exemple 8 : Barre avec un logo et un fond noir.

```
1 <nav class="navbar bg-dark">
2   <a class="navbar-brand" href="#"></a>
4
5   <ul class="nav nav-pills justify-content-end">
6     <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
7     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
8     <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>
9   </ul>
10 </nav>
```



Exemple 9 : Barre adaptative.

```
1 <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark">
2
3   <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
4
5   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
6     data-target="#responsive-nav">
7     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
8   </button>
9
10  <div class="collapse navbar-collapse" id="responsive-nav">
11    <ul class="navbar-nav">
12      <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 1</a> </li>
13      <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 2</a> </li>
14      <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 3</a> </li>
15    </ul>
16  </div>
17 </nav>
```



Exemple 10 : Barre fixe

```
1 <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark fixed-top">
2
3   <a class="navbar-brand" href="#">Menu</a>
4
5   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
6     data-target="#responsive-nav">
7     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```



```

8     </button>
9
10    <div class="collapse navbar-collapse" id="responsive-nav">
11        <ul class="navbar-nav">
12            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 1</a> </li>
13            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 2</a> </li>
14            <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">Item 3</a> </li>
15        </ul>
16    </div>
17 </nav>

```

Mise en forme

Il est toujours préférable d'utiliser les styles prédéfinis que l'on retrouve dans le fichier `bootstrap.css` pour faire la mise en forme d'un site utilisant *Bootstrap*.

Exemple 11 : Mise en forme la barre de navigation

```

1 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark">
2
3   <a class="navbar-brand text-white" href="#">Menu</a>
4
5   <ul class="nav nav-pills">
6       <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
7       <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
8       <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>
9   </ul>
10 </nav>

```

À la ligne 1, la classe `bg-dark` permet de modifier la couleur d'arrière-plan. La classe `texte-white` (ligne 3) permet de changer la couleur de la police. Voici les classes `bg-dark` et `texte-white` tel que défini dans le fichier `bootstrap.css`.

```

1 .bg-dark {
2     background-color: #343a40 !important;
3 }

```

```

1 .text-white {
2     color: #fff !important;
3 }

```

S'il est nécessaire d'utiliser une feuille de style personnalisé, il est souhaitable de calquer les nouvelles classes sur les classes existantes dans le fichier `bootstrap.css`.

Exemple 12 : Mise en forme personnalisé de la barre de navigation

```

1 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg_1">

```

```

2
3 <a class="navbar-brand text_1" href="#">Menu</a>
4
5 <ul class="nav nav-pills">
6 <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
7 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
8 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>
9 </ul>
10 </nav>

```

La classe bg_1 est calqué sur la classe bg-dark et permet de modifier la couleur d'arrière-plan.

```

1 .bg_1{
2     background-color: red;
3 }

```

La classe text_1 est calqué sur la classe text-white et permet de modifier la couleur du texte.

```

1 .text_1{
2     color: green;
3 }

```

Menu à gauche

Exemple 13 : Site Web à 2 colonnes et menu à gauche.

```

1 <body>
2 <header class="container-fluid text-center text-white bg-dark">
3 <h1>Bootstrap</h1>
4 <h2>Exemple : Menu à gauche</h2>
5 </header>
6
7 <div class="container-fluid">
8 <div class="row">
9 <div class="col-sm-4 border border-primary">
10 <h3>Menu</h3>
11 <ul class="navbar-nav">
12 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 1</a></li>
13 <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
14 </ul>
15 </div>
16
17 <div class="col-sm-8 border border-primary">
18 <h3>Article</h3>
19 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.</p>
20 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.</p>
21 </div>
22 </div>
23 </div>
24
25 <footer class="container-fluid bg-dark text-white text-center">
26 <p>Pied de page</p>

```

```

27 </footer>
28 </body>

```

Bootstrap	
Exemple: Menu à gauche	
Menu Item 1 Item 2	Article Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a risus. In ornare convallis magna. Nunc tincidunt. Donec pharetra nisi ut felis. Proin iaculis, pede et volutpat imperdiet, felis nulla tincidunt turpis, et sollicitudin risus erat semper lectus. Sed vel magna. Integer tristique porta diam. Sed vulputate nibh id velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Fusce porta. Mauris sed justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a risus. In ornare convallis magna. Nunc tincidunt. Donec pharetra nisi ut felis. Proin iaculis, pede et volutpat imperdiet, felis nulla tincidunt turpis, et sollicitudin risus erat semper lectus. Sed vel magna. Integer tristique porta diam. Sed vulputate nibh id velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Fusce porta. Mauris sed justo.
Pied de page	

Exemple 14 : Menu à gauche adaptatif

```

1 <body>
2 <header class="container-fluid text-center text-white bg-dark">
3   <h1>Bootstrap</h1>
4   <h2>Exemple: Menu gauche</h2>
5 </header>
6
7 <div class="container-fluid">
8   <div class="row">
9
10    <div class="col-sm-4 " style="background-color:lavender;">
11
12      <h3 class="d-none d-md-block">Menu</h3>
13
14      <button class="btn btn-primary d-block d-md-none" type="button"
15              data-toggle="collapse" data-target="#collapseExample" >
16        <span class="">&#9776;</span>
17      </button>
18
19      <div class="collapse d-md-block" id="collapseExample">
20        <ul class="nav flex-column" >
21          <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="#">Item 1</a></li>
22          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 2</a></li>
23          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Item 3</a></li>

```

```

24     <li class="nav-item"><a class="nav-link disabled" href="#">Item 4</a></li>
25   </ul>
26 </div>
27 </div>
28
29 <div class="col-sm-8" style="background-color:lavenderblush;">
30   <h3>Article</h3>
31   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
32   <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
33 </div>
34 </div>
35 </div>
36
37 <footer class="container-fluid bg-dark text-white text-center">
38   <p>Pied de page</p>
39 </footer>
40 </body>

```

Gestion des images

Exemple 15 : Créer un carrousel d'images

```

1 <div class="container-fluid">
2   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-interval="2000">
3     <div class="carousel-inner">
4       <div class="carousel-item active">
5         
6       </div>
7       <div class="carousel-item">
8         
9       </div>
10      <div class="carousel-item">
11        
12      </div>
13    </div>
14  </div>
15 </div>

```

Exemple 16 : Créer un carrousel d'images

```

1 <div class="container-fluid">
2   <div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-interval="2000">
3     <div class="carousel-inner">
4       <div class="carousel-item active">
5         
6       </div>
7       <div class="carousel-item">
8         
9       </div>
10      <div class="carousel-item">
11        

```

```

12     </div>
13 </div>
14 </div>
15 </div>
16

```

Exemple 17 : Vignettes

```

1 <div class="card" style="width: 10rem;">
2   
3   <div class="card-block">
4     <h4 class="card-title">Card title</h4>
5     <p class="card-text">Some text.</p>
6   </div>
7 </div>

```



Exemple 18 : Vignettes

```

1 <div class="container-fluid">
2   <h1>Bootstrap</h1>
3   <h2>Exemple</h2>
4   <div class="card-deck">
5     <div class="card" style="max-width: 110px">
6       
7       <div class="card-block">
8         <h4 class="card-title">Card title</h4>
9         <p class="card-text">Some text.</p>
10      </div>
11    </div>
12
13    <div class="card" style="max-width: 110px">
14      
15      <div class="card-block">
16        <h4 class="card-title">Card title</h4>
17        <p class="card-text">Some text.</p>
18      </div>
19    </div>
20  </div>

```



Exemple 19 : Vignettes

```

1 <div class="container" style="max-width: 600px">
2   <h1>Bootstrap</h1>
3   <h2>Exemple</h2>
4
5   <div class = "row">
6
7     <div class = "col-sm-6 col-md-3">
8       <a href = "#" class = "thumbnail">
9         
10      </a>
11    </div>
12
13    <div class = "col-sm-6 col-md-3">
14      <a href = "#" class = "thumbnail">
15        
16      </a>
17    </div>
18  </div>
19 </div>

```

Formulaire

Exemple 20 : Formulaire

```

1 <form>
2   <div class="form-group">
3     <label>Nom:</label>
4     <input type="text" class="form-control" placeholder="Entrer votre nom">
5   </div>
6   <button type="submit" class="btn btn-primary">Soumettre</button>
7 </form>

```

Bootstrap

Exemple

Nom:

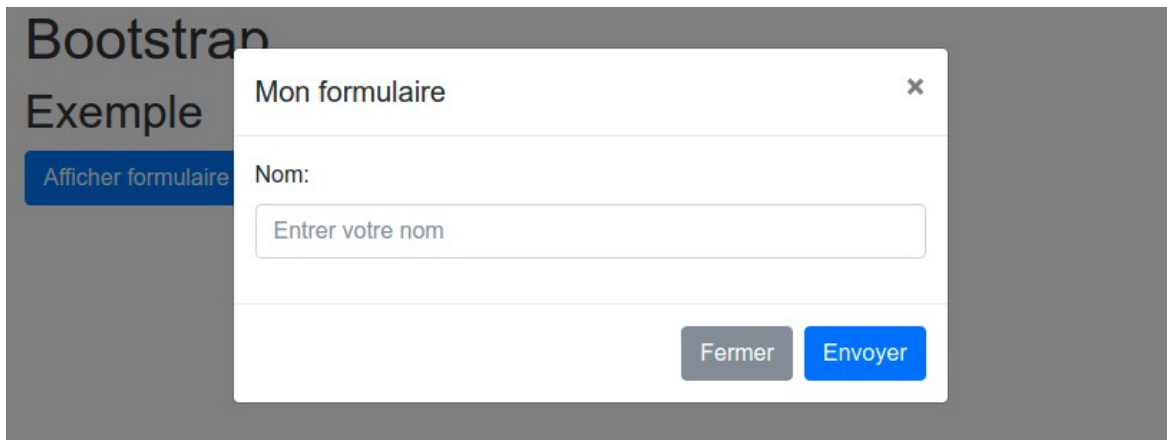
Soumettre

Exemple 21 : Formulaire dans une fenêtre

```

1 <div class="container-fluid">
2   <h1>Bootstrap</h1>
3   <h2>Exemple</h2>
4
5   <!-- Button trigger modal -->
6   <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
7                                     data-target="#maFenetre">
8     Afficher formulaire
9   </button>
10
11  <!-- Modal -->
12  <div class="modal fade" id="maFenetre" tabindex="-1" role="dialog"
13        aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
14    <div class="modal-dialog" role="document">
15      <div class="modal-content">
16        <div class="modal-header">
17          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Mon formulaire</h5>
18          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
19                                    aria-label="Close">
20            <span aria-hidden="true">&times;</span>
21          </button>
22        </div>
23        <div class="modal-body">
24          <div class="form-group">
25            <label>Nom:</label>
26            <input type="text" class="form-control" placeholder="Entrer votre nom">
27          </div>
28        </div>
29        <div class="modal-footer">
30          <button type="button" class="btn btn-secondary"
31                            data-dismiss="modal">Fermer</button>
32          <button type="button" class="btn btn-primary">Envoyer</button>
33        </div>
34      </div>
35    </div>
36  </div>
37
38 </div>

```



Références

- Get started with Bootstrap, <http://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/>.
- Bootstrap 4 Tutorial, <https://www.w3schools.com/bootstrap4/default.asp>.